

JUROS

PARTE 1

DEFINIÇÃO:

Análise combinatória é um ramo da matemática que possibilita prever de quantas maneiras um evento pode acontecer.

FORMULA:

$$J = C . i . t$$

JUROS SIMPLES

A taxa de juros aplicada a cada período de tempo é sempre baseada no capital aplicado inicialmente.

J = Juros
C = Capital
i = Taxa de juros
t = Tempo de aplicação

EX: Um capital de R\$5.000,00 foi aplicado à taxa de 5% ao ano. Qual o valor do montante após 10 anos.

$$\begin{aligned} J &= C . i . t \\ J &= 5000 . 0,05 . 10 \\ J &= 5000 . 5 \\ J &= 25000 \end{aligned}$$

MONTANTE:

É a soma do juros produzido com o capital inicial.

$$5.000 + 25.000 = 30.000$$

$$M = C + J$$

JUROS

PARTE 2

JUROS COMPOSTO

A taxa de juros aplicada a cada período de tempo é baseada na soma dos juros de um determinado período somado ao capital inicial.

FORMULA:

$$M = C (1 + i)^t$$

$$J = M - C$$

EX: Um capital de R\$5.000,00 foi aplicado à taxa de juros compostos de 5% ao ano. Qual o valor do montante após 3 anos.

$$\begin{aligned} M &= C (1 + i)^t \\ M &= 5000 (1 + 0.05)^3 \\ M &= 5000 \cdot 1.157625 \\ M &= 5000 \cdot 1.157625 \\ M &= 5788.125 \end{aligned}$$

JUROS

$$\begin{aligned} J &= M - C \\ J &= 5788.125 - 5000 \\ J &= 788.125 \end{aligned}$$